



Trabajo Practico N°3 – RA 1

DERIVADA DIRECCIONAL – GRADIENTE DE UNA FUNCIÓN

- 1) Calcular la derivada en $(2, 5)$ para $f(x, y) = x^2 - 5yx$ en la dirección y sentido del vector $\mathbf{v} = 3\vec{i} - 3\vec{j}$.
- 2) a) Calcular $f'_u(-3, 1)$ si $f(x, y) = 3x^2y - y^3x$, $\mathbf{u} = \frac{1}{2}\vec{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$.
b) Calcular $f'_u(2, -2)$ si $f(x, y) = \frac{1}{x} - \frac{x^2}{y}$, $\mathbf{u} = 3\vec{i} - \vec{j}$
- 3) Calcular la derivada direccional en $(2, 2)$ de $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ en la dirección hacia el punto $(3, 4)$.
- 4) Sea $f(x, y, z) = x^2y - xz^3 + y^2z$,
a) Calcular $f'_u(1, 2, -1)$ si $\mathbf{u} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$
b) Hallar la derivada direccional máxima.
- 5) Calcular $f'_u(3, -1)$ si $\mathbf{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j} \wedge f(x, y) = 5y^3x - x^2y$
- 6) Calcular $f'_u(3, 4)$ si $\mathbf{u}$ está dado en la dirección y sentido de $(3, 4)$ hacia $(-2, 1)$ y $f(x, y) = x^4y + \frac{y^2}{x} - 1$.
- 7) Hallar la derivada direccional de $f(x, y) = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2$, en $(1, 2)$ en la dirección de $\hat{u} = (\cos \frac{\pi}{3})\hat{i} + (\sin \frac{\pi}{3})\hat{j}$
- 8) Calcular la derivada direccional de $f(x, y) = xe^{y+2x}$, en el punto $(1, 1)$ y en la dirección que forma un ángulo de 68° con respecto al gradiente.
- 9) Hallar la derivada direccional máxima y mínima en $(0, 1)$ para $f(x, y) = e^xy$ e indicar las direcciones de máximo crecimiento y de mínimo crecimiento.
- 10) Hallar la derivada direccional mínima en $(1, 1)$ para $f(x, y) = x^3 - 3y$.
- 11) Sea $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$. Hallar:



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°3 – RA 1

a) La derivada en $(1, -1)$ hacia $(4, -3)$,

b) La máxima razón de cambio en $(1, -1)$.

12) Hallar la derivada direccional mínima en $(1, 0)$ para $f(x, y) = 2x^2 + \frac{y^2}{y+1}$.

¿Cuál es la dirección de mínimo crecimiento?

13) Ídem para la derivada direccional máxima en $(3, 4)$ si $f(x, y) = \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

14) Siendo $f(x, y, z) = x^4 + yx^3 - 2x^2z + z^3$. Hallar $f'_u(1, 2, -2)$ si $\mathbf{u} = 4\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$.

15) Siendo $f(x, y, z) = \frac{x^2}{z} - \frac{3y}{z^3} - y^2z$. Calcular la derivada en $(0, 1, -3)$ hacia $(5, -2, 4)$

16) En los ejercicios que se dan a continuación, hallar un vector normal a la curva de nivel $f(x, y) = k$ en P .

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$, $k = 25$, $P(3, 4)$

b) $f(x, y) = 6 - 2x - 3y$, $k = 6$, $P(0, 0)$

c) $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $k = \frac{1}{2}$, $P(1, 1)$

17) La derivada de una función real según una dirección arbitraria es:

- Un número real
- Un vector de n componentes
- Una matriz de orden $m \times n$
- El gradiente de una función
- El producto punto del gradiente de la función por el versor según tal dirección

18) si $a \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$ ¿cuál debe ser el valor de a para que la derivada direccional máxima de la función $f(x, y) = 2x^2y$ en el punto de coordenadas (a, a) sea igual a $8a$?



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°3 – RA 1

RESPUESTAS TRABAJO PRACTICO N°4

$$1) \frac{df}{du}(2,5) = -\frac{33}{\sqrt{18}}$$

$$2) a) f_u(-3,1) = \frac{-19}{2} - 18\sqrt{3}$$

$$b) f_u(2,-2) = \frac{17}{4\sqrt{10}}$$

$$3) f_u(2,2) = -\frac{\sqrt{5}}{10}$$

$$4) a) f_u(1,2,-1) = \frac{16}{5}\sqrt{2}$$

$$b) f_{vf}(1,2,-1) = \sqrt{35}$$

$$5) f'_u(3,-1) = -\frac{106}{\sqrt{13}}$$

$$6) f_u(3,4) = -\frac{21619}{9\sqrt{34}}$$

$$7) \frac{\partial f}{\partial u} \approx -1,8666$$

$$8) \frac{\partial f}{\partial u} \approx 23,79$$

9)

- Derivada direccional máxima: $\frac{df}{d\bar{V}f}(0,1) = \sqrt{2}$
- Derivada direccional mínima: $\frac{df}{d(-\bar{V}f)}(0,1) = -\sqrt{2}$
- Dirección de máximo crecimiento: $\bar{V}f(0,1) = (1,1)$
- Dirección de mínimo crecimiento: $-\bar{V}f(0,1) = (-1,-1)$

$$10) \frac{df}{d(-\bar{V}f)}(1,1) = -\sqrt{18}$$

$$11) a) \frac{df}{du}(1,-1) = f'_u(1,-1) = -\frac{5}{\sqrt{26}} \quad b) \frac{df}{d\bar{V}f}(-1,-1) = 1$$

$$12) \text{ Derivada direccional mínima: } \frac{df}{d(-\bar{V}f)}(1,0) = -4$$

$$\text{Dirección de mínimo crecimiento: } -\bar{V}f(1,0) = (-4,0)$$

$$13) \text{ Derivada direccional máxima: } \frac{df}{d\bar{V}f}(3,4) = \frac{1}{25}$$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°3 – RA 1

14) $\frac{df}{du}(1, 2, -2) = \frac{44}{\sqrt{29}}$

15) $\frac{df}{du}(0, 1, -3) = -\frac{221}{9\sqrt{83}}$

16) a) $\bar{V}f(3, 4) = (6, 8)$

b) $\bar{V}f(0, 0) = (-2, -3)$

c) $\bar{V}f(1, 1) = \left(0, -\frac{1}{2}\right)$

17) A cargo del Alumno

18) $a = \frac{4}{5}\sqrt{5}$